Teoría de Números

Guía detallada: divisibilidad, congruencias, Euler y RSA

Carla González Mina

Acompaña la serie de videos *Teoría de números* de `manim-clases` · referencia: Rosen, cap. 4

Cómo usar esta guía. Cada tema sigue el mismo orden: **la pregunta** que el tema responde, la **intuición** (lo que muestran los videos de la serie), el **enunciado formal**, la **demostración** completa y un **ejemplo numérico** resuelto línea por línea. Al final de cada tema van tres anclas de memoria: el *esqueleto* de la prueba, el *contraejemplo canónico* (qué se rompe si quitas una hipótesis) y la *regla de 1 segundo*. Cada módulo termina con ejercicios propuestos con su solución.

Todos los números de esta guía se verificaron con Python (`pow`, `math.gcd` y búsqueda exhaustiva). Todos coinciden.

Contenido

1 Módulo 1: Divisibilidad, algoritmo de la división, MCD y TFA **3**

1.1 Divisibilidad . . . 3
1.2 El algoritmo de la división . . . 3
1.3 Máximo común divisor . . . 4
1.4 Algoritmo de Euclides . . . 4
1.5 Teorema Fundamental de la Aritmética . . . 5

2 Módulo 2: Bézout, Euclides extendido e inversos modulares **7**

2.1 La identidad de Bézout . . . 7
2.2 Los tres lemas que salen de Bézout . . . 7
2.3 Algoritmo extendido de Euclides . . . 8
2.4 Inversos modulares . . . 9

3 Módulo 3: Congruencias, TCR, Fermat y Wilson **10**

3.1 La relación de congruencia . . . 10
3.2 Álgebra de congruencias . . . 10
3.3 Congruencias lineales $ax \equiv b \pmod{m}$ . . . 10
3.4 El Teorema Chino del Residuo . . . 11
3.5 Pequeño Teorema de Fermat . . . 12
3.6 Teorema de Wilson . . . 13

4 Módulo 4: Función φ de Euler, Teorema de Euler y RSA **14**

4.1 La función φ 14
4.2 Teorema de Euler 14
4.3 Elementos autoinversos: $a^2 \equiv 1$ 14
4.4 RSA 15

5 Mapa de decisión y errores comunes **17**

1 Módulo 1: Divisibilidad, algoritmo de la división, MCD y TFA

1.1 Divisibilidad

PREGUNTA. *¿Qué significa exactamente que un número "quepa" un número entero de veces en otro, y qué reglas se pueden usar sin pensarlo dos veces?*

Definición 1.1. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. Decimos que a **divide** a b, y escribimos $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \cdot k$. Si no existe, escribimos $a \nmid b$.

INTUICIÓN. $a \mid b$ quiere decir que b se puede cubrir exactamente con bloques de tamaño $|a|$, sin que sobre nada. Por ejemplo, $3 \mid 12$ porque 12 son cuatro bloques de 3, y $5 \nmid 12$ porque con bloques de 5 sobran 2. Toda la teoría de esta guía sale de una sola idea: *escribir lo que sabes como "$b = ak$" y hacer álgebra.*

Teorema 1.2 (Propiedades elementales)**.** *Para todos $a, b, c, x, y \in \mathbb{Z}$ (con divisores no nulos):*

1. *$1 \mid a$, $a \mid 0$ y, si $a \neq 0$, $a \mid a$.*
2. ***Transitividad:** si $a \mid b$ y $b \mid c$ entonces $a \mid c$.*
3. ***Combinación lineal:** si $a \mid b$ y $a \mid c$ entonces $a \mid (bx + cy)$.*
4. ***Acotación:** si $b \neq 0$ y $a \mid b$ entonces $|a| \leq |b|$.*
5. ***Antisimetría:** si $a, b > 0$, $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = b$. En $\mathbb{Z}$, $a = \pm b$.*

Demostración. **(1)** $a = 1 \cdot a$, $0 = a \cdot 0$ y $a = a \cdot 1$.

(2) Hay $k, \ell \in \mathbb{Z}$ con $b = ak$ y $c = b\ell$. Entonces $c = (ak)\ell = a(k\ell)$ y $k\ell \in \mathbb{Z}$.

(3) Hay k, ℓ con $b = ak$, $c = a\ell$. Entonces $bx + cy = akx + a\ell y = a(kx + \ell y)$, con $kx + \ell y \in \mathbb{Z}$.

(4) $b = ak$ con $k \neq 0$ (si $k = 0$ entonces $b = 0$). Como k es un entero no nulo, $|k| \geq 1$, así que $|b| = |a||k| \geq |a|$.

(5) Por (4), $a \leq b$ y $b \leq a$, luego $a = b$. En $\mathbb{Z}$, aplicando (4) a valores absolutos, $|a| = |b|$. □

La propiedad (3) es *la* herramienta del tema: casi todas las pruebas terminan diciendo "d divide a los dos términos, entonces divide a la suma".

CONTRAEJEMPLO CANÓNICO. La recíproca de (3) es falsa: $3 \mid (1 + 2)$ pero $3 \nmid 1$ y $3 \nmid 2$. Que d divida una suma no dice nada de cada sumando.

REGLA DE 1 SEGUNDO. Para probar $a \mid$ (algo): escribe "algo" como $a \cdot$(entero), o como combinación lineal de cosas que a ya divide.

1.2 El algoritmo de la división

PREGUNTA. *Si $d \nmid a$, ¿cómo se describe exactamente "lo que sobra"? ¿Y por qué es único?*

Teorema 1.3 (Algoritmo de la división)**.** *Dados $a \in \mathbb{Z}$ y $d \in \mathbb{Z}^+$, existen **únicos** $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que*

$$a = dq + r, \qquad 0 \leq r < d.$$

Además $q = \lfloor a/d \rfloor$ y $r = a \bmod d = a - d\lfloor a/d \rfloor$.

INTUICIÓN. Sobre la recta numérica se marcan los múltiplos de d: $\ldots, -2d, -d, 0, d, 2d, \ldots$. El número a cae en exactamente un "cajón" $[dq,\ d(q+1))$. El cociente q dice en qué cajón cayó, y el residuo r dice cuánto se avanzó dentro del cajón, que es una distancia entre 0 y $d - 1$. Por eso, **aunque a sea negativo, r nunca es negativo**: siempre se mide desde el múltiplo que queda *a la izquierda.*

Demostración. **Existencia.** Sea $S = \{a - dk : k \in \mathbb{Z},\ a - dk \geq 0\}$. $S \neq \varnothing$: si $a \geq 0$ toma $k = 0$; si $a < 0$ toma $k = a$, y entonces $a - da = a(1 - d) \geq 0$ porque $a < 0$ y $1 - d \leq 0$. Por el principio del buen orden, S tiene un mínimo $r = a - dq \geq 0$. Si fuera $r \geq d$, entonces $r - d = a - d(q + 1) \geq 0$ estaría en S y sería menor que r, lo cual es una contradicción. Luego $0 \leq r < d$.

Unicidad. Si $a = dq + r = dq' + r'$ con $0 \leq r, r' < d$, entonces $d(q - q') = r' - r$. Así $d \mid (r' - r)$, pero $-d < r' - r < d$. El único múltiplo de d en ese intervalo es el 0, así que $r = r'$ y, como $d \neq 0$, $q = q'$. □

Ejemplo 1.4. $a = -20$, $d = 3$. Los múltiplos de 3 alrededor de -20 son -21 y -18. El que queda a la izquierda es $-21 = 3 \cdot (-7)$, y de -21 a -20 hay 1. Entonces $-20 = 3(-7) + 1$: $q = -7$, $r = 1$.



ERROR COMÚN. $-20 = 3(-6) - 2$ es una igualdad verdadera pero **no** es la división, porque $r = -2 < 0$. Si te sale un residuo negativo, réstale 1 al cociente y súmale d al residuo: $(-6, -2) \to (-7, 1)$.

1.3 Máximo común divisor

Definición 1.5. Para $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos cero, $\text{mcd}(a, b) = \max\{d \in \mathbb{Z}^+ : d \mid a \ \wedge \ d \mid b\}$. El máximo existe porque el conjunto es no vacío (1 está) y acotado (por la acotación, $d \leq \max(|a|, |b|)$). Decimos que a y b son **primos relativos** (coprimos) si $\text{mcd}(a, b) = 1$.

PREGUNTA. *¿Cómo se calcula el MCD sin factorizar? Factorizar números grandes es difícil, pero dividir es fácil.*

Lema 1.6 (Lema de Euclides para el MCD)**.** *Si $a = bq + r$, entonces* $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$.

Demostración. La idea es probar algo más fuerte: *los dos pares tienen exactamente los mismos divisores comunes.* Entonces su máximo es el mismo.

- Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces $d \mid a - bq = r$ (combinación lineal). Así d es divisor común de b y r.
- Si $d \mid b$ y $d \mid r$, entonces $d \mid bq + r = a$. Así d es divisor común de a y b.

Los dos conjuntos de divisores comunes son iguales, así que sus máximos coinciden. □

Un caso particular útil es $q = 1$: $\text{mcd}(x, y) = \text{mcd}(x, y - x)$. También se puede probar con doble desigualdad $d_1 \leq d_2$ y $d_2 \leq d_1$, que es la misma idea vista desde los máximos.

1.4 Algoritmo de Euclides

INTUICIÓN. Dibuja un rectángulo de $a \times b$. Corta tantos cuadrados de lado b como quepan (eso es q_1), y lo que sobra es un rectángulo de $b \times r_1$. Repite con ese rectángulo. El lado del último cuadrado, el que llena el rectángulo exacto, es el MCD: es la baldosa cuadrada más grande con la que se puede embaldosar el rectángulo original. Esto es justo lo que muestra el capítulo de Euclides en el video del módulo 1.

Teorema 1.7. *Aplicando divisiones sucesivas*

$$\begin{aligned}
a &= bq_1 + r_1, && 0 \leq r_1 < b \\
b &= r_1 q_2 + r_2, && 0 \leq r_2 < r_1 \\
&\vdots \\
r_{k-2} &= r_{k-1} q_k + r_k, && 0 < r_k < r_{k-1} \\
r_{k-1} &= r_k q_{k+1} + 0,
\end{aligned}$$

el proceso termina y $\text{mcd}(a, b) = r_k$*, el* ***último residuo no nulo****.*

Demostración. Termina porque $b > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$ es una sucesión estrictamente decreciente de naturales, que no puede ser infinita. Por el lema, $\mathrm{mcd}(a,b) = \mathrm{mcd}(b,r_1) = \cdots = \mathrm{mcd}(r_{k-1},r_k) = \mathrm{mcd}(r_k,0) = r_k$. □

Ejemplo 1.8. $\mathrm{mcd}(89,55)$:

$$\begin{aligned}
89 &= 1\cdot 55 + 34\\
55 &= 1\cdot 34 + 21\\
34 &= 1\cdot 21 + 13\\
21 &= 1\cdot 13 + 8\\
13 &= 1\cdot 8 + 5 \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{mcd}(89,55) = 1.\\
8 &= 1\cdot 5 + 3\\
5 &= 1\cdot 3 + 2\\
3 &= 1\cdot 2 + 1\\
2 &= 2\cdot 1 + 0
\end{aligned}$$

Todos los cocientes valen 1 porque 89 y 55 son números de Fibonacci consecutivos. Ese es el *peor caso* del algoritmo: los residuos bajan lo más despacio posible (teorema de Lamé).

1.5 Teorema Fundamental de la Aritmética

Teorema 1.9 (TFA)**.** *Todo entero $n > 1$ se escribe como producto de primos, $n = p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}$, y esa escritura es única salvo el orden.*

Idea de la demostración. Existencia, por inducción fuerte: si n es primo ya está. Si no, $n = ab$ con $1 < a, b < n$, y cada factor se factoriza por hipótesis inductiva. *Unicidad*: si $p_1\cdots p_r = q_1\cdots q_s$, entonces p_1 divide al producto de los q_j. Por el **lema de Euclides** (Módulo 2: $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ o $p \mid b$), p_1 divide a algún q_j, y como q_j es primo, $p_1 = q_j$. Se cancela y se repite. □

Teorema 1.10 (Euclides: hay infinitos primos)**.**

Demostración. Supón que solo hay finitos primos $p_1, \ldots, p_k$. Sea $N = p_1p_2\cdots p_k + 1 > 1$. Por el TFA, N tiene algún factor primo p, que tiene que ser uno de los p_i. Entonces $p \mid N$ y $p \mid p_1\cdots p_k$, luego $p \mid N - p_1\cdots p_k = 1$. Eso es imposible porque $p > 1$. □

Contraejemplo canónico. La prueba **no** dice que N sea primo. $2\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdot 11\cdot 13 + 1 = 30031 = 59\cdot 509$. Lo que dice es que los factores primos de N son *nuevos*, es decir, que no están en la lista.

MCD y MCM con la factorización. Si $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ y $b = \prod p_i^{\beta_i}$ (permitiendo exponentes 0):

$$\mathrm{mcd}(a,b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i,\beta_i)}, \qquad \mathrm{mcm}(a,b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i,\beta_i)}, \qquad a\cdot b = \mathrm{mcd}(a,b)\cdot\mathrm{mcm}(a,b).$$

La última igualdad sale de que $\min(\alpha,\beta) + \max(\alpha,\beta) = \alpha + \beta$ para cada primo.

Ejemplo 1.11. $a = 2^3\cdot 3^2\cdot 7 = 504$, $b = 2\cdot 3^4\cdot 5 = 810$. Entonces $\mathrm{mcd} = 2^1\cdot 3^2 = 18$ y $\mathrm{mcm} = 2^3\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7 = 22680$. Comprobación: $504\cdot 810 = 408240 = 18\cdot 22680$.

Esqueleto de la prueba. **MCD por Euclides:** (1) dividir; (2) el par (a,b) se reemplaza por (b,r) porque tienen los mismos divisores comunes; (3) los residuos bajan estrictamente, así que el proceso termina; (4) $\mathrm{mcd}(r_k,0) = r_k$.

Regla de 1 segundo. ¿Números grandes? Euclides. ¿Ya factorizados? Mínimo de exponentes para el MCD y máximo para el MCM.

Ejercicios del Módulo 1

1.1 Halla q y r para $a = -47$, $d = 6$.
Sol. El múltiplo de 6 a la izquierda de -47 es $-48 = 6(-8)$. Entonces $-47 = 6(-8) + 1$: $q = -8$, $r = 1$.

1.2 Calcula $\mathrm{mcd}(252, 198)$ con Euclides.
Sol. $252 = 1 \cdot 198 + 54$, $198 = 3 \cdot 54 + 36$, $54 = 1 \cdot 36 + 18$, $36 = 2 \cdot 18 + 0$. El MCD es 18.

1.3 Si $a \mid b$ y $a \mid b + 2$, prueba que $a \mid 2$.
Sol. Por combinación lineal, $a \mid (b+2) \cdot 1 + b \cdot (-1) = 2$.

1.4 Prueba que $\mathrm{mcd}(n, n+1) = 1$ para todo n.
Sol. Si $d \mid n$ y $d \mid n+1$, entonces $d \mid (n+1) - n = 1$, así que $d = 1$.

2 Módulo 2: Bézout, Euclides extendido e inversos modulares

2.1 La identidad de Bézout

PREGUNTA. *El MCD se definió como "el mayor divisor común", que es una noción* multiplicativa. *¿Se puede describir también de forma* aditiva*, con sumas de múltiplos de a y b?*

INTUICIÓN. Imagina que tienes dos reglas, una de a cm y otra de b cm, sin marcas. Poniéndolas una detrás de otra o restándolas, ¿qué longitudes puedes medir? Exactamente los números $sa + tb$. Con $a = 6$ y $b = 10$ solo se pueden medir múltiplos de 2, y se puede medir el 2 mismo: $2 = 2 \cdot 6 - 1 \cdot 10$. La longitud más pequeña que puedes medir es el MCD, y todas las demás son múltiplos de ella. En el video esto se ve como una rejilla de puntos (s, t), cada uno con su valor $sa + tb$.

Teorema 2.1 (Bézout)**.** *Si $a, b \in \mathbb{Z}$ no son ambos cero, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que* $\gcd(a, b) = sa+tb$. *Además,* $\gcd(a, b)$ *es el* ***mínimo*** *elemento positivo del conjunto $L = \{sa + tb : s, t \in \mathbb{Z}\}$.*

Demostración. L tiene elementos positivos (por ejemplo $a \cdot a + b \cdot b > 0$). Sea $g = s_0a + t_0b$ el menor de ellos (buen orden).

g divide a a. Dividimos: $a = gq + r$ con $0 \leq r < g$. Entonces $r = a - gq = a - (s_0a + t_0b)q = (1 - s_0q)a + (-t_0q)b \in L$. Si $r > 0$, sería un elemento positivo de L menor que g, lo cual es imposible. Así $r = 0$ y $g \mid a$. Con el mismo argumento, $g \mid b$.

g es el mayor. Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces $d \mid s_0a + t_0b = g$, luego $d \leq g$.

Así g es un divisor común y es mayor o igual que cualquier otro, es decir, $g = \gcd(a, b)$. □

Corolario 2.2 (Criterio de coprimalidad)**.** $\gcd(a, b) = 1 \iff$ *existen $s, t \in \mathbb{Z}$ con $sa + tb = 1$.*

Demostración. ($\Rightarrow$) es Bézout. ($\Leftarrow$) Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces $d \mid sa + tb = 1$, así que $d = 1$. □



ERROR COMÚN. Para un g cualquiera, $sa + tb = g$ **no** implica $g = \gcd(a, b)$: $1 \cdot 6 + 1 \cdot 10 = 16$, y $\gcd(6, 10) = 2$. Lo único que se puede concluir es que $\gcd(a, b) \mid g$. La implicación de vuelta solo funciona con $g = 1$.

2.2 Los tres lemas que salen de Bézout

Lema 2.3 (Divisibilidad coprima)**.** *Si $a \mid bc$ y* $\gcd(a, b) = 1$*, entonces $a \mid c$.*

Demostración (la plantilla).

1. Como $\gcd(a, b) = 1$, por Bézout existen s, t con $sa + tb = 1$.
2. Se multiplica por c: $sac + tbc = c$.
3. $a \mid sac$ porque $sac = a(sc)$, y $a \mid tbc$ porque $bc = ak$ por hipótesis, así que $tbc = a(tk)$.
4. Por combinación lineal, $a \mid sac + tbc = c$. □

Un ejercicio típico se resuelve exactamente igual, con d en lugar de a: $dx + by = 1 \Rightarrow adx + aby = a \Rightarrow d(ax + ky) = a$.

CONTRAEJEMPLO CANÓNICO. Sin la coprimalidad falla: $6 \mid 4 \cdot 3 = 12$ pero $6 \nmid 3$. El factor 2 del 6 "se escondió" en el 4.

Lema 2.4 (Lema de Euclides)**.** *Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.*

Demostración. Si $p \mid a$ no hay nada que probar. Si $p \nmid a$, los únicos divisores positivos de p son 1 y p, y p no divide a a, así que $\gcd(p, a) = 1$. Por el lema anterior, $p \mid b$. □

Contraejemplo canónico. Con un compuesto falla: $6 \mid 2 \cdot 3$ pero $6 \nmid 2$ y $6 \nmid 3$. Este lema es lo que hace únicos a los primos, y es la pieza clave de la unicidad en el TFA y de los autoinversos en el Módulo 4.

Lema 2.5 (División múltiple coprima)**.** *Si $a \mid c$, $b \mid c$ y $\mathrm{mcd}(a,b) = 1$, entonces $ab \mid c$.*

Demostración. $c = ak$. Como $b \mid ak$ y $\mathrm{mcd}(b,a) = 1$, por el Lema 2.3 $b \mid k$, es decir, $k = b\ell$. Entonces $c = ab\ell$. □

Contraejemplo canónico. $4 \mid 12$ y $6 \mid 12$, pero $24 \nmid 12$. Comparten el factor 2 y lo estarías contando dos veces.

Lema 2.6 (mcd con un producto)**.** *Si $\mathrm{mcd}(a,b) = 1$ y $\mathrm{mcd}(a,c) = 1$, entonces $\mathrm{mcd}(a,bc) = 1$.*

Demostración. Por Bézout, $ax_1 + by_1 = 1$ y $ax_2 + cy_2 = 1$. Se multiplican las dos igualdades:

$$1 = (ax_1 + by_1)(ax_2 + cy_2) = a\underbrace{(ax_1x_2 + x_1cy_2 + by_1x_2)}_{X} + (bc)\underbrace{(y_1y_2)}_{Y}.$$

Como $X, Y \in \mathbb{Z}$, el criterio de coprimalidad (con $\Leftarrow$) da $\mathrm{mcd}(a,bc) = 1$. □

La idea de *multiplicar dos identidades de Bézout* sirve siempre que haya que probar coprimalidad con un producto.

2.3 Algoritmo extendido de Euclides

Pregunta. *Bézout dice que s, t existen. ¿Cómo se encuentran?*

Método 1: sustitución hacia atrás. Se despeja cada residuo de las divisiones y se sustituye de abajo hacia arriba, dejando siempre la expresión como combinación de los *dos residuos más recientes*.

Ejemplo 2.7 (1 como combinación de 89 y 55)**.** Despejando los residuos de la tabla de la sección anterior:

$$\begin{aligned}
1 &= 3 - 1 \cdot 2 \\
&= 3 - (5 - 1 \cdot 3) = 2 \cdot 3 - 5 \\
&= 2(8 - 5) - 5 = 2 \cdot 8 - 3 \cdot 5 \\
&= 2 \cdot 8 - 3(13 - 8) = 5 \cdot 8 - 3 \cdot 13 \\
&= 5(21 - 13) - 3 \cdot 13 = 5 \cdot 21 - 8 \cdot 13 \\
&= 5 \cdot 21 - 8(34 - 21) = 13 \cdot 21 - 8 \cdot 34 \\
&= 13(55 - 34) - 8 \cdot 34 = 13 \cdot 55 - 21 \cdot 34 \\
&= 13 \cdot 55 - 21(89 - 55) = 34 \cdot 55 - 21 \cdot 89.
\end{aligned}$$

Verificación: $34 \cdot 55 = 1870$, $21 \cdot 89 = 1869$ y $1870 - 1869 = 1$. Otra respuesta válida es $1 = 34 \cdot 89 - 55 \cdot 55$ ($3026 - 3025 = 1$): los coeficientes de Bézout **no son únicos**. Si (s,t) funciona, también funciona $(s + kb/g,\ t - ka/g)$. Las dos versiones dan el mismo inverso: 34 y $-55 \equiv 34 \pmod{89}$.

Método 2: tabla con recurrencia. Se arranca con $s_0 = 1, t_0 = 0$ (la fila de a) y $s_1 = 0, t_1 = 1$ (la fila de b), y en cada paso

$$r_j = r_{j-2} - q_{j-1}r_{j-1}, \qquad s_j = s_{j-2} - q_{j-1}s_{j-1}, \qquad t_j = t_{j-2} - q_{j-1}t_{j-1}.$$

Por qué funciona: se mantiene el invariante $r_j = s_j a + t_j b$ en cada fila. Las dos primeras filas lo cumplen ($a = 1a + 0b$, $b = 0a + 1b$), y si dos filas lo cumplen, su combinación "$\mathrm{fila}_{j-2} - q \cdot \mathrm{fila}_{j-1}$" también lo cumple, porque todo es lineal.

j	r_j	q_j	s_j	t_j	comprobación $s_j \cdot 89 + t_j \cdot 55$
0	89	–	1	0	89
1	55	1	0	1	55
2	34	1	1	-1	34
3	21	1	-1	2	21
4	13	1	2	-3	13
5	8	1	-3	5	8
6	5	1	5	-8	5
7	3	1	-8	13	3
8	2	2	13	-21	2
9	**1**	–	$\mathbf{-21}$	**34**	1

(La columna q_j es el cociente que se usa para construir la fila siguiente.)

2.4 Inversos modulares

Definición 2.8. $\bar{a}$ es un **inverso de** a **módulo** m si $a\bar{a} \equiv 1 \pmod{m}$.

Teorema 2.9. *a tiene inverso módulo m $\iff$ $\gcd(a, m) = 1$. En ese caso el inverso es único módulo m.*

Demostración. $a\bar{a} \equiv 1 \pmod{m} \iff m \mid a\bar{a} - 1 \iff a\bar{a} - 1 = mk \iff \bar{a}\,a + (-k)m = 1$ para algún k. Por el criterio de coprimalidad, eso pasa si y solo si $\gcd(a, m) = 1$.

Unicidad: si $a\bar{a} \equiv a\bar{a}' \equiv 1$, entonces $\bar{a} = \bar{a}(a\bar{a}') = (\bar{a}a)\bar{a}' \equiv \bar{a}'$. □

Cálculo: con Euclides extendido se obtiene $sa + tm = 1$. Al reducir módulo m el término tm desaparece, así que $\bar{a} \equiv s \pmod{m}$.

Ejemplo 2.10. De $34 \cdot 55 - 21 \cdot 89 = 1$, módulo 89: $34 \cdot 55 \equiv 1$. Entonces $55^{-1} \equiv 34 \pmod{89}$.

Contraejemplo canónico. 2 no tiene inverso módulo 6. La fila del 2 en la tabla de multiplicar mod 6 es $0, 2, 4, 0, 2, 4$, y el 1 nunca aparece. Esto pasa porque $2x - 1$ es impar y $6x'$ es par.

Regla de 1 segundo. ¿Existe $a^{-1} \bmod m$? Calcula $\gcd(a, m)$. Si da 1, lee el coeficiente de a en Bézout y redúcelo módulo m.

Ejercicios del Módulo 2

2.1 Escribe $18 = \gcd(252, 198)$ como combinación lineal.
Sol. $18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4(252 - 198) - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$.

2.2 Halla $17^{-1} \bmod 60$.
Sol. $60 = 3 \cdot 17 + 9$, $17 = 1 \cdot 9 + 8$, $9 = 1 \cdot 8 + 1$. Hacia atrás: $1 = 9 - 8 = 9 - (17 - 9) = 2 \cdot 9 - 17 = 2(60 - 3 \cdot 17) - 17 = 2 \cdot 60 - 7 \cdot 17$. Entonces $17^{-1} \equiv -7 \equiv 53$. Comprobación: $17 \cdot 53 = 901 = 15 \cdot 60 + 1$.

2.3 Prueba que si $\gcd(a, b) = 1$ entonces $\gcd(a + b, b) = 1$.
Sol. $sa + tb = 1 \Rightarrow s(a + b) + (t - s)b = 1$.

2.4 ¿Tiene 15 inverso módulo 42? *Sol.* No, porque $\gcd(15, 42) = 3 \neq 1$.

3 Módulo 3: Congruencias, TCR, Fermat y Wilson

3.1 La relación de congruencia

Definición 3.1. $a \equiv b \pmod m \iff m \mid (a-b) \iff a \bmod m = b \bmod m$.

Intuición. Es aritmética de reloj: en un reloj de m horas, a y b marcan la misma hora. Visualmente, enrolla la recta numérica en un resorte con m posiciones por vuelta. Los números que quedan uno encima de otro son congruentes, y cada "columna" del resorte es una **clase** $[r]_m = \{r + km : k \in \mathbb{Z}\}$.

Teorema 3.2. $\equiv \pmod m$ *es una relación de equivalencia y parte a* $\mathbb{Z}$ *en exactamente* m *clases* $[0], [1], \ldots, [m-1]$.

Demostración. Reflexiva: $m \mid 0$. *Simétrica:* $m \mid a-b \Rightarrow m \mid b-a$. *Transitiva:* $m \mid a-b$ y $m \mid b-c \Rightarrow m \mid (a-b)+(b-c) = a-c$. Hay m clases porque, por el algoritmo de la división, cada entero tiene un único residuo en $\{0, \ldots, m-1\}$. □

3.2 Álgebra de congruencias

Teorema 3.3. *Si* $a \equiv b$ *y* $c \equiv d \pmod m$*, entonces* $a + c \equiv b + d$*,* $ac \equiv bd$*,* $a^k \equiv b^k$ *y* $P(a) \equiv P(b)$ *para todo polinomio* P *con coeficientes enteros.*

Demostración. La suma: $(a+c)-(b+d) = (a-b)+(c-d)$. El producto, con el truco de *sumar y restar*: $ac - bd = ac - bc + bc - bd = c(a-b) + b(c-d)$, y m divide a ambos sumandos. Las potencias salen por inducción usando el producto, y los polinomios combinando sumas y productos. □

Consecuencia práctica: se puede reducir módulo m *en cualquier momento* de una cuenta con sumas, productos y potencias. Por ejemplo, $27 \equiv 9 \cdot 3 \equiv 4 \cdot 3 = 12 \equiv 2 \pmod 5$.

Pregunta. *Sumar, multiplicar y elevar a potencias se puede hacer siempre. ¿Y* dividir*?*

Teorema 3.4 (Cancelación)**.** $ac \equiv bc \pmod m \implies a \equiv b \pmod{\dfrac{m}{\mcd(c,m)}}$*. En particular, si* $\mcd(c,m) = 1$ *se cancela sin cambiar el módulo.*

Demostración. Sea $g = \mcd(c,m)$, con $c = gc'$, $m = gm'$ y $\mcd(c',m') = 1$. Tenemos $m \mid c(a-b)$, es decir, $gm' \mid gc'(a-b)$, luego $m' \mid c'(a-b)$. Como $\mcd(m',c') = 1$, por el lema de divisibilidad coprima $m' \mid a-b$. □



Error común. $4x \equiv 4y \pmod 6$ **no** implica $x \equiv y \pmod 6$. Contraejemplo: $x = 0$, $y = 3$. Se cumple $0 \equiv 12 \pmod 6$ pero $0 \not\equiv 3 \pmod 6$. Lo correcto es $x \equiv y \pmod 3$, porque $6 / \mcd(4,6) = 3$.

3.3 Congruencias lineales $ax \equiv b \pmod m$

Teorema 3.5. *Sea* $d = \mcd(a,m)$*. La congruencia* $ax \equiv b \pmod m$ *tiene solución* $\iff d \mid b$*. En ese caso tiene* ***exactamente*** d *soluciones incongruentes módulo* m*:*

$$x \equiv x_0 + k \cdot \tfrac{m}{d} \pmod m, \qquad k = 0, 1, \ldots, d-1,$$

donde x_0 *es la solución de* $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$.

Demostración. Necesidad: si $ax - b = mk$, entonces $b = ax - mk$, y d divide a a y a m, así que $d \mid b$.

Suficiencia: si $d \mid b$, se divide todo entre d: $a'x \equiv b' \pmod{m'}$ con $a' = a/d$, $b' = b/d$, $m' = m/d$ y $\mcd(a', m') = 1$. Entonces a' tiene inverso y $x_0 \equiv (a')^{-1}b' \pmod{m'}$. Las soluciones módulo m' son $x_0 + km'$. Módulo $m = dm'$, los valores $k = 0, \ldots, d-1$ dan residuos distintos (están separados por menos de m), y $k = d$ ya vuelve a x_0. □

INTUICIÓN. Si $d > 1$, la "órbita" $\{ax \bmod m\}$ solo pasa por los múltiplos de d y pasa d veces por cada uno. Si b no es múltiplo de d, nunca se llega a él. Si lo es, se llega d veces.

Ejemplo 3.6 ($55x \equiv 13 \pmod{89}$)**.** $\mcd(55, 89) = 1$, así que hay una única solución. Se multiplica por $55^{-1} \equiv 34$: $x \equiv 13 \cdot 34 = 442 = 4 \cdot 89 + 86$, luego $x \equiv 86 \pmod{89}$. Comprobación: $55 \cdot 86 = 4730 = 53 \cdot 89 + 13$.

Ejemplo 3.7 (Con $d > 1$: $6x \equiv 9 \pmod{15}$)**.** $d = \mcd(6, 15) = 3$ y $3 \mid 9$, así que hay 3 soluciones. Dividiendo entre 3: $2x \equiv 3 \pmod 5$. Como $2^{-1} \equiv 3 \pmod 5$, $x_0 \equiv 9 \equiv 4 \pmod 5$. Las soluciones módulo 15 son 4, 9, 14. Comprobación: $24, 54, 84$ dejan residuo 9 al dividir entre 15.

3.4 El Teorema Chino del Residuo

PREGUNTA. *Si conozco el residuo de x módulo 3 y módulo 5, ¿conozco x módulo 15?*

INTUICIÓN. Pon los números $0, \ldots, 14$ en una rejilla de 3×5, cada uno en la fila x mod 3 y la columna x mod 5. Al avanzar de uno en uno se baja una fila y se corre una columna, en diagonal y dando la vuelta por los bordes. Como 3 y 5 son coprimos, la diagonal *recorre las 15 casillas sin repetir*. Así que cada par (residuo mod 3, residuo mod 5) corresponde a exactamente un número módulo 15. Con 2×4 (no coprimos) la diagonal se cierra después de solo $\mcm(2, 4) = 4$ pasos y deja casillas vacías: hay sistemas sin solución. Esta rejilla es la animación central del módulo 3.

Teorema 3.8 (TCR)**.** *Si $m_1, \ldots, m_n$ son coprimos dos a dos, el sistema $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ $(i = 1, \ldots, n)$ tiene solución única módulo $M = m_1 \cdots m_n$.*

Demostración. Existencia (construcción). Sea $M_i = M/m_i$. Como M_i es producto de módulos coprimos con m_i, se tiene $\mcd(M_i, m_i) = 1$ (por el lema del mcd con un producto, aplicado varias veces). Entonces existe $y_i = M_i^{-1} \bmod m_i$. Sea

$$x = \sum_{i=1}^{n} a_i M_i y_i.$$

Módulo m_j: si $i \neq j$, $m_j \mid M_i$ y ese término es $\equiv 0$. El término j da $a_j M_j y_j \equiv a_j \cdot 1$. Así que $x \equiv a_j \pmod{m_j}$ para todo j.

Unicidad. Si x y x' son soluciones, $m_i \mid x - x'$ para todo i. Por la división múltiple coprima, aplicada repetidamente, $M \mid x - x'$. □

INTUICIÓN. Cada término $C_i = M_i y_i$ es un "interruptor": vale 1 módulo m_i y 0 módulo todos los demás. La solución es la suma de los residuos, cada uno multiplicado por su interruptor.

Ejemplo 3.9 (Por sustitución)**.** $x \equiv 5 \pmod{55}$, $x \equiv 10 \pmod{89}$. De la primera ecuación, $x = 55k + 5$. En la segunda, $55k \equiv 5 \pmod{89}$, así que $k \equiv 5 \cdot 34 = 170 \equiv 81 \pmod{89}$. Con $k = 89q + 81$: $x = 55(89q + 81) + 5 = 4895q + 4460$. Entonces $x \equiv 4460 \pmod{4895}$.

Ejemplo 3.10 (Con la fórmula)**.** $2x \equiv 1 \pmod 5$, $x \equiv -1 \pmod 7$, $x \equiv 4 \pmod 9$, $3x \equiv 2 \pmod{11}$. **Primero se despeja cada x:** $2^{-1} \equiv 3 \pmod 5$, así que $x \equiv 3$. $-1 \equiv 6 \pmod 7$. $3^{-1} \equiv 4 \pmod{11}$, así que $x \equiv 8$. El sistema queda $x \equiv 3, 6, 4, 8$ módulo $5, 7, 9, 11$, con $M = 3465$:

m_i	a_i	M_i	$M_i \bmod m_i$	$y_i = M_i^{-1}$
5	3	693	3	2
7	6	495	5	3
9	4	385	7	4
11	8	315	7	8

$x \equiv 3\cdot 693\cdot 2 + 6\cdot 495\cdot 3 + 4\cdot 385\cdot 4 + 8\cdot 315\cdot 8 = 4158+8910+6160+20160 = 39388 \equiv 1273 \pmod{3465}$. Comprobación: $1273 = 5\cdot 254 + 3 = 7\cdot 181 + 6 = 9\cdot 141 + 4 = 11\cdot 115 + 8$.

Ejemplo 3.11 (Módulos que *no* son coprimos)**.** Cuando los módulos comparten factores, **se descompone cada ecuación en potencias de primos** (esto es el TCR usado al revés):

- $\{x \equiv 7 \pmod{10},\ x \equiv 4 \pmod{35}\}$ da $x \equiv 1 \pmod 2$, $x \equiv 2 \pmod 5$, $x \equiv 4 \pmod 5$, $x \equiv 4 \pmod 7$. Hay dos condiciones contradictorias módulo 5, así que **no hay solución**.
- $\{x \equiv 7 \pmod{10},\ x \equiv 2 \pmod{35}\}$ da $x \equiv 1 \pmod 2$, $x \equiv 2 \pmod 5$ (que aparece dos veces, sin conflicto) y $x \equiv 2 \pmod 7$. Con TCR y $M = 70$: $C_1 = 35\cdot 1$, $C_2 = 14\cdot 4 = 56$, $C_3 = 10\cdot 5 = 50$. Entonces $x \equiv 35 + 2\cdot 56 + 2\cdot 50 = 247 \equiv 37 \pmod{70}$.

Regla general: $x \equiv a \pmod m$, $x \equiv b \pmod n$ tiene solución $\iff \mathrm{mcd}(m,n) \mid a-b$, y es única módulo $\mathrm{mcm}(m,n)$, no módulo mn.

Esqueleto de la prueba. **TCR:** (1) $\mathrm{mcd}(M_i, m_i) = 1$, así que y_i existe; (2) $C_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ y $C_i \equiv 0$ en los demás módulos; (3) se suma $\sum a_i C_i$; (4) la unicidad sale de que si todos los m_i dividen a $x - x'$, entonces su producto también.

3.5 Pequeño Teorema de Fermat

Pregunta. *¿Cómo se calcula* $2^{1000005} \bmod 101$ *sin hacer un millón de multiplicaciones?*

Teorema 3.12 (PTF)**.** *Si p es primo y $p \nmid a$, entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. Para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod p$.*

Intuición. Multiplicar por a *revuelve* los residuos $1, 2, \ldots, p-1$ sin repetir ni perder ninguno. Con $p = 7$ y $a = 3$: $3, 6, 2, 5, 1, 4$ son los mismos seis números en otro orden. Si se multiplican todos, el producto es el mismo antes y después de revolver, pero después de revolver hay un factor a^{p-1} de más.

Demostración. Considera $a, 2a, \ldots, (p-1)a$ módulo p.

- Ninguno es $\equiv 0$: si $p \mid ka$ con $p \nmid a$, por el lema de Euclides $p \mid k$, lo cual es imposible porque $1 \le k \le p-1$.
- Son distintos: si $ia \equiv ja$, se cancela a (porque $\mathrm{mcd}(a,p) = 1$) y queda $i \equiv j$.

Son $p-1$ residuos distintos y no nulos, así que son $1, \ldots, p-1$ en algún orden. Multiplicando todo:

$$a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod p.$$

Como $\mathrm{mcd}((p-1)!, p) = 1$, se cancela y queda $a^{p-1} \equiv 1$. Para la segunda forma: si $p \nmid a$ se multiplica por a, y si $p \mid a$ ambos lados son $\equiv 0$. □

Estrategia para exponentes gigantes. Se divide el exponente entre $p-1$: $E = q(p-1) + r$, y entonces $a^E = (a^{p-1})^q a^r \equiv a^r \pmod p$. *El exponente vive módulo $p-1$.*

Ejemplo 3.13. $2^{1000005} \bmod 101$. Como 101 es primo y $101 \nmid 2$, $2^{100} \equiv 1$. Además $1000005 = 100\cdot 10000 + 5$, así que $2^{1000005} \equiv 2^5 = 32 \pmod{101}$.

Ejemplo 3.14 (Inverso por Fermat)**.** $7^{22} \equiv 1 \pmod{23}$, así que $7 \cdot 7^{21} \equiv 1$ y $7^{-1} \equiv 7^{21}$. Por cuadrados sucesivos: $7^2 = 49 \equiv 3$, $7^4 \equiv 9$, $7^8 \equiv 81 \equiv 12$, $7^{16} \equiv 144 \equiv 6$. Como $21 = 16 + 4 + 1$: $7^{21} \equiv 6 \cdot 9 \cdot 7 = 378 = 16 \cdot 23 + 10 \equiv 10$. Comprobación: $7 \cdot 10 = 70 = 3 \cdot 23 + 1$.



Error común. Fermat **solo** vale con módulo primo. Para $a^{12} \bmod 15$ no sirve el exponente 14. Se usa Euler ($\varphi(15) = 8$) o el TCR con los módulos 3 y 5.

Contraejemplo canónico. La recíproca es falsa: $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$ y $341 = 11 \cdot 31$ no es primo (es un pseudoprimo). Que se cumpla $a^{n-1} \equiv 1$ no prueba que n sea primo.

3.6 Teorema de Wilson

Teorema 3.15 (Wilson)**.** *$n > 1$ es primo* $\iff$ $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$.

Intuición. En $\{1, \ldots, p-1\}$ cada número tiene un inverso y casi todos se emparejan con *otro* número: el par $a \cdot a^{-1} = 1$ se cancela del producto. Los únicos que son su propio inverso son las soluciones de $a^2 \equiv 1$, es decir, 1 y $p-1$ (ver Módulo 4). Así que el producto entero es $1 \cdot (p-1) \equiv -1$. Con $p = 7$: $6! = 1 \cdot (2 \cdot 4)(3 \cdot 5) \cdot 6 \equiv 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 6 \equiv -1$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Para $p = 2$: $1! \equiv -1 \pmod{2}$. Para p impar: cada $a \in \{2, \ldots, p-2\}$ tiene inverso $a^{-1} \neq a$, porque $a^2 \equiv 1 \iff p \mid (a-1)(a+1) \iff a \equiv \pm 1$ por el lema de Euclides. Así que $\{2, \ldots, p-2\}$ se parte en parejas cuyo producto es 1, y entonces $(p-1)! \equiv 1 \cdot 1 \cdots 1 \cdot (p-1) \equiv -1$.

($\Leftarrow$) Si $n = ab$ con $1 < a < n$, entonces $a \mid (n-1)!$. Si $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$, como $a \mid n$ también $(n-1)! \equiv -1 \pmod{a}$, y entonces $a \mid 1$. Contradicción. □

Ejemplo 3.16. Con $p = 101$: $100! \equiv -1 \equiv 100$. Como $100! = 100 \cdot 99!$ y $100 \equiv -1$: $-99! \equiv -1$, así que $99! \equiv 1$. Como $99! = 99 \cdot 98!$ y $99 \equiv -2$: $-2 \cdot 98! \equiv 1$, es decir, $2 \cdot 98! \equiv -1 \equiv 100$, y entonces $98! \equiv 50 \pmod{101}$. Comprobación: $2 \cdot 50 = 100 \equiv -1$.

Regla de 1 segundo. ¿Factorial módulo un primo p? Wilson para $(p-1)!$, y después se van "quitando" factores escribiéndolos como $-1, -2, \ldots$

Ejercicios del Módulo 3

3.1 Resuelve $8x \equiv 12 \pmod{20}$.
Sol. $d = 4 \mid 12$, así que hay 4 soluciones. Dividiendo: $2x \equiv 3 \pmod{5}$, luego $x \equiv 4 \pmod{5}$. Las soluciones son $4, 9, 14, 19 \pmod{20}$.

3.2 Resuelve $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$.
Sol. $M = 105$. $C_1 = 35 \cdot (35^{-1} \bmod 3) = 35 \cdot 2 = 70$, $C_2 = 21 \cdot (21^{-1} \bmod 5) = 21 \cdot 1 = 21$, $C_3 = 15 \cdot (15^{-1} \bmod 7) = 15 \cdot 1 = 15$. Entonces $x \equiv 140 + 63 + 30 = 233 \equiv 23 \pmod{105}$.

3.3 Calcula $3^{100} \bmod 7$.
Sol. $3^6 \equiv 1$ y $100 = 6 \cdot 16 + 4$, así que $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4$.

3.4 Calcula $15! \bmod 17$.
Sol. $16! \equiv -1$ y $16 \equiv -1$, así que $-15! \equiv -1$ y $15! \equiv 1$.

3.5 ¿Tiene solución $\{x \equiv 3 \pmod{6},\ x \equiv 5 \pmod{8}\}$?
Sol. $\gcd(6, 8) = 2 \mid 5 - 3 = 2$, así que sí. Las soluciones son los impares $\equiv 3 \pmod{6}$ y $\equiv 5 \pmod{8}$: $x \equiv 21 \pmod{24}$.

4 Módulo 4: Función φ de Euler, Teorema de Euler y RSA

4.1 La función φ

Definición 4.1. $\varphi(n) = \big|\{x : 1 \le x \le n,\ \mathrm{mcd}(x,n) = 1\}\big|$, es decir, cuántos residuos tienen inverso módulo n.

Teorema 4.2 (Fórmulas)**.** *1.* $\varphi(p) = p - 1$ *si* p *es primo.*

2. $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k\left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

3. Si $\mathrm{mcd}(m,n) = 1$*:* $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

4. Si $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$*:* $\varphi(n) = n\prod_i \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$.

Demostración. (1) Todos los números de 1 a $p-1$ son coprimos con p. (2) $\mathrm{mcd}(x, p^k) \neq 1 \iff p \mid x$. Entre 1 y p^k hay p^{k-1} múltiplos de p, que son los que se restan. (3) Por el TCR, $x \bmod mn \leftrightarrow (x \bmod m,\ x \bmod n)$ es una biyección. Además $\mathrm{mcd}(x, mn) = 1 \iff \mathrm{mcd}(x,m) = 1$ y $\mathrm{mcd}(x,n) = 1$. Así que los residuos invertibles módulo mn corresponden a las parejas (invertible mod m, invertible mod n), y de esas hay $\varphi(m)\varphi(n)$. En la rejilla del TCR son las casillas que están en una fila "buena" y en una columna "buena" a la vez. (4) Combinando (2) y (3). □

Ejemplo 4.3. $\varphi(119) = \varphi(7)\varphi(17) = 6 \cdot 16 = 96$. $\varphi(1000) = \varphi(2^3)\varphi(5^3) = 4 \cdot 100 = 400$. $\varphi(360) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 96$.



Error común. $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ **solo** si son coprimos: $\varphi(4) = 2 \neq \varphi(2)^2 = 1$.

4.2 Teorema de Euler

Teorema 4.4 (Euler)**.** *Si* $\mathrm{mcd}(a,n) = 1$*, entonces* $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Demostración. Es la misma prueba de Fermat, pero solo con los residuos invertibles. Sean $r_1, \ldots, r_{\varphi(n)}$ los residuos coprimos con n. Los productos $ar_1, \ldots, ar_{\varphi(n)}$ siguen siendo coprimos con n (por el lema del mcd con un producto) y son distintos (se puede cancelar a). Así que son los mismos r_i en otro orden. Multiplicando todo: $a^{\varphi(n)} \prod r_i \equiv \prod r_i$, y se cancela $\prod r_i$, que es invertible. Fermat es el caso $n = p$. □

Estrategia: el exponente se reduce módulo $\varphi(n)$.

Ejemplo 4.5 ($2^{118} \bmod 119$)**.** $\varphi(119) = 96$ y $\mathrm{mcd}(2, 119) = 1$, así que $2^{118} = 2^{96} \cdot 2^{22} \equiv 2^{22}$. Por otro lado, $2^7 = 128 \equiv 9$, $2^{11} = 2^7 \cdot 2^4 \equiv 9 \cdot 16 = 144 \equiv 25$ y $2^{22} = (2^{11})^2 \equiv 625 = 5 \cdot 119 + 30 \equiv 30$. El residuo es **30**.

Ejemplo 4.6 (Últimas tres cifras de 7^{2407})**.** Las últimas tres cifras son el residuo módulo 1000. $\varphi(1000) = 400$ y $2407 = 6 \cdot 400 + 7$, así que $7^{2407} \equiv 7^7$. Además $7^4 = 2401 \equiv 401$ y $7^3 = 343$, así que $7^7 \equiv 401 \cdot 343 = 137543 \equiv 543$. Las últimas tres cifras son **543**.

4.3 Elementos autoinversos: $a^2 \equiv 1$

Pregunta. *¿Cuántos residuos son su propio inverso? En los reales solo hay dos,* ± 1*. ¿Pasa lo mismo módulo* n*?*

Teorema 4.7. *1. Si* p *es primo impar,* $a^2 \equiv 1 \pmod{p^k}$ *tiene exactamente 2 soluciones,* ± 1*. (Arriba se probó para* p*. Para* p^k *el argumento es el mismo, porque* p *no puede dividir a la vez a* $a-1$ *y a* $a+1$*, ya que su diferencia es 2.)*

2. $a^2 \equiv 1 \pmod{2^n}$ *tiene 1 solución si* $n = 1$*, 2 si* $n = 2$ *y 4 si* $n \geq 3$*:* ± 1 *y* $2^{n-1} \pm 1$.

3. *Para n general, por el TCR, el número de soluciones es el producto de los números de soluciones de cada potencia de primo.*

Demostración. (1) $p \mid (a-1)(a+1)$. Por el lema de Euclides, $p \mid a-1$ o $p \mid a+1$. Así $a \equiv \pm 1$, y son distintos porque $p \neq 2$.

(2) Con $n \geq 3$: a tiene que ser impar, así que $a-1$ y $a+1$ son pares consecutivos. Por el lema $\gcd(x, y) = \gcd(x, y-x)$: $\gcd(a-1, a+1) = \gcd(a-1, 2) = 2$. Entonces solo uno de los dos factores puede tener más de un factor 2, y como el producto necesita al menos n factores 2, uno de ellos debe ser divisible por 2^{n-1}:

- $2^{n-1} \mid a-1$: $a \equiv 1$ o $a \equiv 2^{n-1}+1 \pmod{2^n}$.
- $2^{n-1} \mid a+1$: $a \equiv 2^{n-1}-1$ o $a \equiv -1 \pmod{2^n}$.

Para $n \geq 3$ los cuatro valores son distintos, y los cuatro cumplen: $(2^{n-1} \pm 1)^2 = 2^{2n-2} \pm 2^n + 1 \equiv 1$, porque $2n-2 \geq n$. □

Ejemplo 4.8 (Módulo 100)**.** $100 = 4 \cdot 25$. Módulo 4: $a \equiv 1, 3$. Módulo 25: $a \equiv \pm 1$. Hay $2 \cdot 2 = 4$ soluciones: $\{1, 49, 51, 99\}$. **Producto de los 40 residuos coprimos con 100:** cada uno que no es su propio inverso se cancela con su pareja, y quedan $1 \cdot 49 \cdot 51 \cdot 99 \equiv 1 \cdot (-51) \cdot 51 \cdot (-1) = 51^2 = 2601 \equiv 1 \pmod{100}$. Esto generaliza Wilson: el producto de los invertibles es -1 solo cuando hay exactamente dos autoinversos.

Ejemplo 4.9 (Módulo 3600)**.** $3600 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$. Módulo 16: $\{1, 7, 9, 15\}$. Módulo 9: $\{1, 8\}$. Módulo 25: $\{1, 24\}$. Total: $4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. Con $C_1 = 225 \cdot 1$, $C_2 = 400 \cdot 7 = 2800$ y $C_3 = 144 \cdot 4 = 576$, $a \equiv 225r_1 + 2800r_2 + 576r_3 \pmod{3600}$ da:

$$\{1, 199, 449, 649, 1151, 1351, 1601, 1799, 1801, 1999, 2249, 2449, 2951, 3151, 3401, 3599\}.$$

(Verificado por búsqueda exhaustiva: son exactamente los $a < 3600$ con $a^2 \equiv 1$.)

4.4 RSA

Pregunta. *¿Cómo puede cualquier persona cifrarme un mensaje con una clave pública, sin que nadie más que yo pueda descifrarlo?*

Generación de claves.

1. Se eligen primos p, q. Se calcula $n = pq$ y $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
2. Se elige e con $1 < e < \varphi(n)$ y $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$.
3. Se calcula $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$ con Euclides extendido.
4. La clave pública es (n, e). La clave privada es d, y p, q y $\varphi(n)$ se mantienen en secreto.

Cifrar: $C = M^e \bmod n$. **Descifrar:** $M = C^d \bmod n$.

Teorema 4.10 (Por qué funciona)**.** *Si* $0 \leq M < n$*, entonces* $(M^e)^d \equiv M \pmod{n}$.

Demostración. $ed = 1 + k\varphi(n) = 1 + k(p-1)(q-1)$. Veamos que $M^{ed} \equiv M \pmod{p}$. Si $p \mid M$, ambos lados son 0. Si no, por Fermat $M^{ed} = M \cdot (M^{p-1})^{k(q-1)} \equiv M$. Lo mismo módulo q. Como $\gcd(p, q) = 1$, por el TCR (unicidad) $M^{ed} \equiv M \pmod{pq}$. □

Ejemplo 4.11 (RSA completo con números pequeños)**.** $p = 5$, $q = 11$, así que $n = 55$ y $\varphi(n) = 40$. Se toma $e = 3$, con $\mathrm{mcd}(3, 40) = 1$. Como $40 = 13 \cdot 3 + 1$, $1 = 40 - 13 \cdot 3$ y $d \equiv -13 \equiv 27 \pmod{40}$. Comprobación: $3 \cdot 27 = 81 = 2 \cdot 40 + 1$.

Cifrar $M = 7$: $C = 7^3 = 343 = 6 \cdot 55 + 13$, así que $C = 13$.

Descifrar $13^{27} \bmod 55$ con el TCR. Módulo 5: $13 \equiv 3$, y $3^{27} = 3^{4 \cdot 6 + 3} \equiv 3^3 = 27 \equiv 2$. Módulo 11: $13 \equiv 2$, y $2^{27} = 2^{10 \cdot 2 + 7} \equiv 2^7 = 128 \equiv 7$. Se busca $x \equiv 2 \pmod 5$, $x \equiv 7 \pmod{11}$, y la solución es $x = 7$. Se recupera $M = 7$.



Error común. d es el inverso de e **módulo** $\varphi(n)$**, no módulo** n. La razón es que los exponentes "viven" módulo $\varphi(n)$ (Euler), mientras que las bases viven módulo n.

Regla de 1 segundo. Para elegir teorema: ¿el módulo es primo? Fermat (exponente mod $p - 1$). ¿No es primo pero $\mathrm{mcd}(a, n) = 1$? Euler (exponente mod $\varphi(n)$). ¿Se puede factorizar el módulo? TCR y resolver por partes. ¿Hay un factorial módulo un primo? Wilson.

Ejercicios del Módulo 4

4.1 Calcula las dos últimas cifras de 3^{2026}.
Sol. $\varphi(100) = 40$ y $2026 \equiv 26 \pmod{40}$. $3^5 = 243 \equiv 43$, $3^{10} \equiv 43^2 = 1849 \equiv 49$, $3^{20} \equiv 49^2 = 2401 \equiv 1$. Entonces $3^{26} = 3^{20} \cdot 3^5 \cdot 3 \equiv 1 \cdot 43 \cdot 3 = 129 \equiv 29$. Las dos últimas cifras son **29**.

4.2 Halla todos los a con $a^2 \equiv 1 \pmod{15}$.
Sol. Módulo 3: ± 1. Módulo 5: ± 1. Las cuatro combinaciones dan $\{1, 4, 11, 14\}$.

4.3 En RSA con $p = 5$, $q = 11$ y $e = 3$, alguien calcula d como $3^{-1} \bmod 55 = 37$. ¿Funciona?
Sol. No en general: $13^{37} \bmod 55 = 18 \neq 7$. La razón es que $3 \cdot 37 = 111 \equiv 31 \pmod{40}$, que no es 1.

4.4 Calcula $\varphi(2^5 \cdot 7^2)$.
Sol. $\varphi(32)\varphi(49) = 16 \cdot 42 = 672$.

5 Mapa de decisión y errores comunes

Si el problema pide...	**usa...**
$\mathrm{mcd}(a, b)$ con números grandes	Euclides (último residuo no nulo)
s, t con $sa + tb = \mathrm{mcd}$	Euclides extendido (hacia atrás o tabla)
$a^{-1} \bmod m$	comprobar mcd $= 1$ y luego Bézout. Si m es primo, también a^{m-2}
$ax \equiv b \pmod m$	$d = \mathrm{mcd}(a, m)$; si $d \mid b$, dividir entre d y hay d soluciones
Varias congruencias, módulos coprimos	TCR (fórmula o sustitución)
Varias congruencias, módulos no coprimos	descomponer en potencias de primos y buscar choques
$a^E \bmod p$, p primo	Fermat: $E \bmod (p-1)$
$a^E \bmod n$, $\mathrm{mcd}(a, n) = 1$	Euler: $E \bmod \varphi(n)$
$a^E \bmod n$, n compuesto	también TCR con los factores de n
$k! \bmod p$	Wilson y quitar factores ($p - 1 \equiv -1, \dots$)
Últimas k cifras	módulo 10^k con Euler, $\varphi(10^k) = 4 \cdot 10^{k-1}$
Probar $d \mid c$ con coprimalidad	plantilla de Bézout: $sa + tb = 1$, multiplicar por c

Los errores comunes, todos juntos

1. Residuo negativo en el algoritmo de la división: r siempre cumple $0 \leq r < d$.
2. $sa + tb = g$ no implica $g = \mathrm{mcd}$, salvo cuando $g = 1$.
3. Cancelar sin revisar el MCD: $ac \equiv bc \pmod m$ da $a \equiv b \pmod{m/\mathrm{mcd}(c, m)}$.
4. Fermat con módulo compuesto.
5. TCR con módulos no coprimos: puede no haber solución, y si la hay es única módulo el mcm.
6. $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ sin coprimalidad.
7. En RSA, $d = e^{-1}$ módulo $\varphi(n)$, no módulo n.
8. En $ax \equiv b$, olvidar que hay d soluciones módulo m y no una sola.
9. Pensar que $p_1 \cdots p_k + 1$ es primo.